• Calcul des développements asymptotiques de la question 7. On rappelle que lorsque $\alpha > \beta$, on a la relation $x^\alpha = o_{x\to 0^+}(x^\beta)$, qui permet d'ordonner la dernière ligne des calculs suivants :

$$\begin{aligned}
f(x) &= \left(x + x^2\right)^{\frac{1}{3}} - \left(x^2 + x^3\right)^{\frac{1}{2}} \\
&= x^{\frac{1}{3}}\,(1+x)^{\frac{1}{3}} - x\,(1+x)^{\frac{1}{2}} \\
&= x^{\frac{1}{3}}\left(1 + \frac{x}{3} + o_{x\to 0}(x)\right) - x\left(1 + \frac{x}{2} + o_{x\to 0}(x)\right) \\
&= x^{\frac{1}{3}} + \frac{x^{\frac{4}{3}}}{3} + o_{x\to 0}(x^{\frac{4}{3}}) - x - \frac{x^2}{2} + o_{x\to 0}(x^2) \\
&= x^{\frac{1}{3}} - x + \frac{x^{\frac{4}{3}}}{3} + o_{x\to 0}(x^{\frac{4}{3}})\,.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \left(x^2 + x^3\right)^{\frac{1}{2}} - \left(x + x^3\right)^{\frac{1}{3}} \\
&= x\,(1+x)^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{3}}\left(1 + x^2\right)^{\frac{1}{3}} \\
&= x\left(1 + \frac{x}{2} + o_{x\to 0}(x)\right) - x^{\frac{1}{3}}\left(1 + \frac{x^2}{3} + o_{x\to 0}(x)\right) \\
&= x + \frac{x^2}{2} + o_{x\to 0}(x^2) - x^{\frac{1}{3}} - \frac{x^{\frac{7}{3}}}{3} + o_{x\to 0}(x^{\frac{7}{3}}) \\
&= -x^{\frac{1}{3}} + x + \frac{x^2}{2} + o_{x\to 0}(x^2)\,.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \left(x + x^3\right)^{\frac{1}{2}} - \left(x + x^2\right)^{\frac{1}{3}} \\
&= x^{\frac{1}{2}}\left(1 + x^2\right)^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{3}}\,(1+x)^{\frac{1}{3}} \\
&= x^{\frac{1}{2}}\left(1 + \frac{x^2}{2} + o_{x\to 0}(x^2)\right) - x^{\frac{1}{3}}\left(1 + \frac{x}{3} + o_{x\to 0}(x)\right) \\
&= x^{\frac{1}{2}} + \frac{x^{\frac{5}{2}}}{2} + o_{x\to 0}(x^{\frac{5}{2}}) - x^{\frac{1}{3}} - \frac{x^{\frac{4}{3}}}{3} + o_{x\to 0}(x^{\frac{4}{3}}) \\
&= -x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{2}} - \frac{x^{\frac{4}{3}}}{3} + o_{x\to 0}(x^{\frac{4}{3}})\,.
\end{aligned}$$

• Calcul des équivalents à la question 8 : ce sont autant de contre-exemples à l'argument consistant à dire que $h_1 \sim h_2$ implique $e^{h_1} \sim e^{h_2}$, qui est bien entendu inexact.

$$\begin{aligned}
f(x) &= \exp\left(\frac{1-\cos(x)}{x^4}\right) \\
&= \exp\left(\frac{1-\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}+o_{x\to 0}(x^4)\right)}{x^4}\right) \\
&= \exp\left(\frac{\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{4!}+o_{x\to 0}(x^4)}{x^4}\right) \\
&= \exp\left(\frac{1}{2x^4}-\frac{1}{4!}+o_{x\to 0}(1)\right) \\
&= \exp\left(\frac{1}{2x^4}-\frac{1}{4!}\right)\exp\left(o_{x\to 0}(1)\right) \sim_{x\to 0} \exp\left(\frac{1}{2x^4}-\frac{1}{4!}\right).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \exp\left(\frac{\sin(x)}{x^3}\right) \\
&= \exp\left(\frac{x-\frac{x^3}{3!}+o_{x\to 0}(x^3)}{x^3}\right) \\
&= \exp\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{3!}+o_{x\to 0}(1)\right) \\
&= \exp\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{3!}\right)\exp\left(o_{x\to 0}(1)\right) \sim_{x\to 0} \exp\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{3!}\right).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x^2}\right) \\
&= \exp\left(\frac{x-\frac{x^2}{2}+o_{x\to 0}(x^2)}{x^2}\right) \\
&= \exp\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2}+o_{x\to 0}(1)\right) \\
&= \exp\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right)\exp\left(o_{x\to 0}(1)\right) \sim_{x\to 0} \exp\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right).
\end{aligned}$$